

# Reconstrucción del Espectro de Cuerpo Negro mediante Métodos Numéricos e Interpolación por Splines. *Física Computacional I*

Andrés Eduardo Arrieta Lozano

Universidad de Pamplona



- La radiación de cuerpo negro es un problema fundamental en física moderna
- Conecta teoría cuántica, astrofísica y análisis espectral
- El estudio computacional permite explorar estos fenómenos sin experimentación directa

# Planteamiento del Problema y Objetivo del Trabajo

- En la práctica, los espectros se obtienen como datos discretos y ruidosos
- La reconstrucción del espectro continuo no es trivial
- Es necesario evaluar qué métodos numéricos permiten recuperar propiedades físicas confiables
- Generar espectros sintéticos de cuerpo negro
- Aplicar métodos numéricos de reconstrucción
- Evaluar su precisión y estabilidad

## Pregunta Central

*¿Qué tan bien pueden distintos métodos computacionales reconstruir un espectro de cuerpo negro a partir de datos discretos?*

- Comparación entre interpolación y ajuste físico
- Influencia del muestreo y del ruido

- Ley de Planck

$$B_{\lambda}(\lambda, T) = \frac{2hc^2}{\lambda^5} \frac{1}{\exp\left(\frac{hc}{\lambda k_B T}\right) - 1}$$

- Desplazamiento de Wien

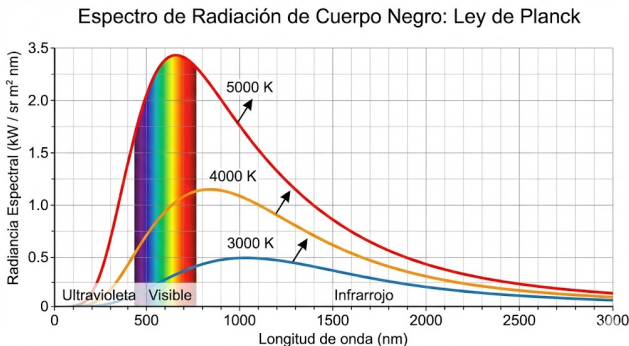
$$\lambda_{\max} T = 2.898 \times 10^{-3} \text{ m}\cdot\text{K}$$

- Ley de Stefan–Boltzmann

$$j^{\star} = \sigma T^4$$

# Datos Espectrales Simulados

- Espectros generados mediante la ley de Planck
- Muestreo discreto en longitud de onda
- Inclusión de ruido gaussiano



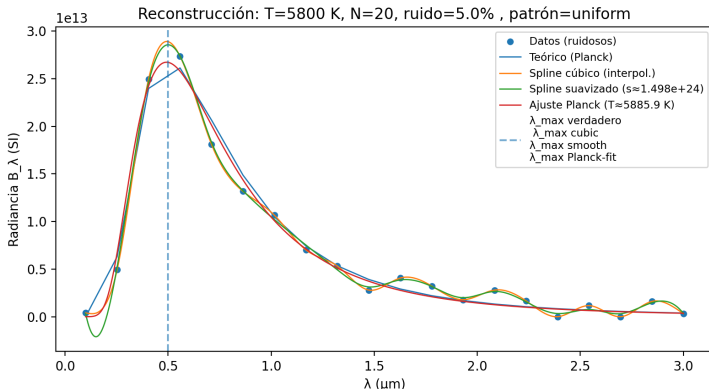
**Figure:** Espectros generados mediante la ley de Planck

- Interpolación por spline cúbico
- Spline de suavizado
- Ajuste directo a la ley de Planck

- Derivación numérica para localizar  $\lambda_{\max}$
- Integración numérica para calcular potencia parcial
- Ajuste no lineal para estimar temperatura

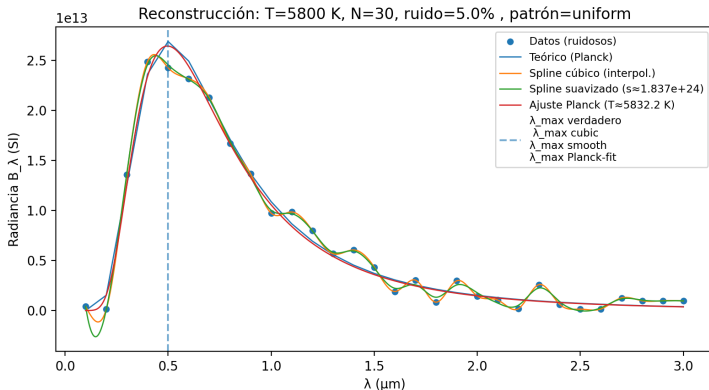


## Experimento A: caso de referencia



**Figure:** Reconstrucción del espectro para el Experimento A ( $T = 5800$  K,  $N = 20$ , ruido 5%). Puntos: datos muestreados con ruido; línea negra: espectro teórico; líneas coloreadas: reconstrucciones por spline cúbico, smoothing spline y ajuste Planck.

## Experimento B: variación del muestreo



**Figure:** Comparación de reconstrucciones para distintos  $N$  (Experimento B). Observe la mejora en la localización del máximo y en la forma del pico al aumentar  $N$ .

## Experimento C: variación del ruido

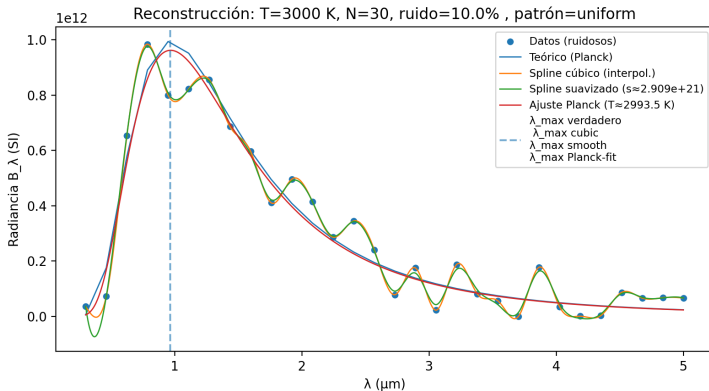
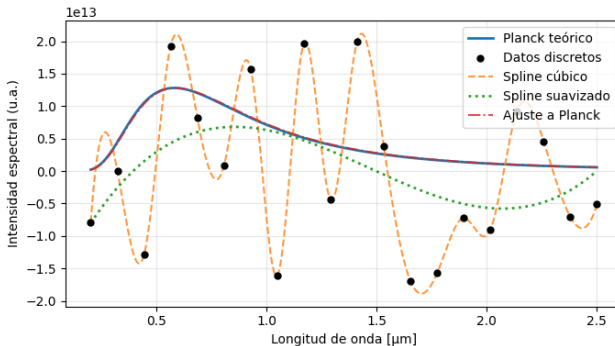


Figure: Efecto del nivel de ruido sobre la precisión de los métodos (Experimento C).

# Resultados Principales

- Reconstrucción del espectro
- Estimación de  $\lambda_{\max}$  y temperatura
- Comparación entre métodos



**Figure:** Esta gráfica compara los resultados del espectro teórico de Planck, El spline cúbico es más sensible al ruido, mientras que el spline suavizado mejora la estabilidad. El ajuste directo a la ley de Planck reproduce de forma más robusta el comportamiento físico esperado.

# Comparación Global de Métodos y Analisis de Errores

- Splines sensibles a muestreo y ruido
- Spline suavizado mejora estabilidad
- Ajuste a Planck es el más robusto

**Table:** Resumen comparativo del desempeño de los métodos de reconstrucción espectral. Se indican errores relativos típicos en la estimación del máximo espectral, la temperatura y el área parcial para los tres experimentos considerados.

| Método           | Error en $\lambda_{\max}$ (%) | Error en $T$ (%) | Error en área (%) |
|------------------|-------------------------------|------------------|-------------------|
| Spline cúbico    | Moderado–alto                 | Moderado–alto    | Bajo              |
| Spline suavizado | Bajo–moderado                 | Bajo–moderado    | Bajo              |
| Ajuste a Planck  | Muy bajo                      | Muy bajo         | Bajo–moderado     |

- Metodología computacional físicamente consistente
- Métodos adecuados para análisis espectral
- Ajuste físico supera a interpolación en condiciones adversas

- Uso de datos experimentales reales
- Extensión a otros modelos espectrales
- Aplicaciones en astrofísica y laboratorio

Gracias por su atención